[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 9]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학Ⅰ, 화학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	몰 농도, 이상 기체 방정식, 산 염기 평형
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

하윤이는 고무풍선에 물을 넣은 후 풍선에 입을 대고 계속 숨을 불어 넣었다. 공기 불어 넣기를 멈춘 직후에 물을 포함한 풍선 내부 공간의 전체 부피를 재었더니 3.5 L 였고, 풍선에 넣은 물의 무게는 500 g 이었다. 이 때, 하윤이의 날숨에 포함되어 있는 이산화 탄소의 양은 부피비로 4% 이었다. (대기압: 1 기압, 온도: 300 K, 물의 밀도: 1 kg/L, 기체상수: 0.08 atm•L•mol^{-1}•K$^{-1,}$ 이산화 탄소 분자량: 44 g/mol) (총 3점)

충분한 시간이 지난 후, 풍선 내부에 불어 넣은 이산화 탄소 기체 중 절반이 물에 녹아서 풍선 내부 물의 pH가 6이 되었다. 물에 녹은 이산화 탄소 500 분자 당
한 분자가 물과 결합하여 탄산이 된다면 탄산의 몰농도는 얼마인가? 아래 반응식을 이용하여 탄산의 이온화 상수를 계산하면 얼마인가?

$$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K_a = ?$$

3. 출제 의도

- 몰 농도, 이상 기체 방정식, 산 염기 평형을 이해하고 있는지 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음
	[화학 II] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액, (2) 반응 엔탈피와 화학 평형
성취기준·성취수준	[12화학 I 01-05] 용액의 농도를 몰 농도로 표현할 수 있다.
	[12화학 II 01-02] 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다. [12화학 II 02-06] 이온화 상수를 이용하여 산과 염기의 세기를 이해하고, 염의 가수 분해를 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 I	노태희 외	㈜천재교육	2019	40-43
	화학 I	장낙한 외	상상아카데미	2019	48-52
	화학 II	노태희 외	㈜천재교육	2019	18-20 111-115
	화학 II	장낙한 외	상상아카데미	2019	21-24 120-125
기타	EBS 개념 완성 I	권기섭 외	EBS	2017	45-46
	EBS 개념 완성 화학 II	김영호 외	EBS	2020	10 131-132

5. 문항 해설

- 주어진 상황에서 이상 기체 방정식을 이용하여 풍선 속 이산화 탄소의 양을 알아내고, 이들이 물에 녹아 형성한 탄산의 몰 농도를 계산한 뒤 용액의 pH를 이용하여 이온화 상수를 찾을 수 있는지 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
【채점 요소】 · 이상 기체 방정식을 이용하여 풍선 속 이산화 탄소의 몰수를 계산할 수 있는가? · 용액 속 탄산의 몰 농도를 구할 수 있는가? · 주어진 반응식의 이온화 상수를 구할 수 있는가? 【예시 답안】 · 풍선의 부피 3.5 L 중 풍선에 들어있는 물 500 g이 차지하는 0.5 L의 부피를 제외하면 풍선 안에 들어있는 공기의 양은 3 L이다. 이 중 이산화 탄소가 4% 부피비로 포함되어 있으므로 이산화 탄소만의 부피는 3 L x 0.04 = 0.12 L 이다. 이상 기체 방정식 PV=nRT를 적용하여 이산화 탄소의 몰 수를 계산하면 $$n = \frac{PV}{nRT} = \frac{1\,\mathrm{atm} \times 0.12\,\mathrm{L}}{0.08\,\mathrm{atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \times 300\,\mathrm{K}} = 0.005\,\mathrm{mol}$$ 이므로 풍선 속의 이산화 탄소는 0.005 mol 존재한다. ---------- 1점 (또는 전체 공기의 몰 수(0.125mol)를 구하고 4%를 계산하여도 정답 인정) · 풍선 내의 이산화 탄소 총량인 0.005 mol 중 반인 0.0025 mol이 0.5 L의 물에 녹으면 물에 용해된 이산화 탄소의 몰농도는 0.0025 mol/0.5 L = 0.005 M이므로 탄산의 몰농도는 이의 1/500인 10^{-5} M이 된다. ---------- 1점 (또는 평형농도인 9×10^{-6}M으로 답하여도 정답 인정) · 탄산의 이온화로 인해 용액의 pH가 6이라면 용액 내 이온, HCO_3^-와 H_3O^+의 농도는 10^{-6} M이므로 이온화상수 Ka는 $H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$ 초기 농도(M) 10^{-5} 반응 농도(M) -10^{-6} $+10^{-6}$ $+10^{-6}$ 평형 농도(M) $10^{-5} - 10^{-6}$ 10^{-6} 10^{-6} $$K_a = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]} = \frac{10^{-6}\times10^{-6}}{10^{-5}-10^{-6}} \approx 1.11\times10^{-7}$$ 따라서 이온화상수 $K_a = 1.11\times10^{-7}$이다. ---------- 1점	3

채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(또는 $\frac{1}{9}\times 10^{-6}$로 표현하거나 1×10^{-7}과 같이 유효숫자를 다르게 대답한 경우도 풀이 과정이 타당하면 정답 인정) 【채점 준거】 · 이산화 탄소의 몰 수를 바르게 구하면 1점 · 탄산의 몰농도를 바르게 구하면 1점 · 이온화상수 K_a를 바르게 구하면 1점 【유의 사항】 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정	

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

2015 교육과정 화학 교과에서 명시하는 개념들로 문항을 구성하고 있다. 그리고 구체적 상황과 조건이 주어진 상태에서 몰 농도, 이상 기체 방정식, 산 염기 평형에 대한 개념을 적절히 적용할 수 있는가를 통해 변별도까지 갖춘 문항이라고 생각한다. 여러 가지 개념을 문제 해결 과정에서 적용할 수 있는지를 물음으로서 화학에 대한 전반적인 내용 이해도 및 개념의 활용 능력을 묻는 아주 훌륭한 문항이라고 생각한다.

[고등학교 화학교사 B]

이상기체 방정식의 활용, 이온화 상수의 이해를 담고 있는 문항으로 2015 개정교육과정에서 제시하는 수준에 맞게 구성되어 있다. 고등학교 [화학 I]과 [화학II]를 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 접근 가능한 문제로, 고교 교육과정 범위 내 출제된 것으로 판단된다. 문항에서 제시하는 여러 조건을 읽고 상황을 충분히 인지하여 각 화학종의 농도를 구해야 하며 이온화 상수를 찾아가는 과정은 학생들의 기본 학습 역량과 문제 해결에 필요한 사고력을 평가하기에 적합하다고 생각한다.

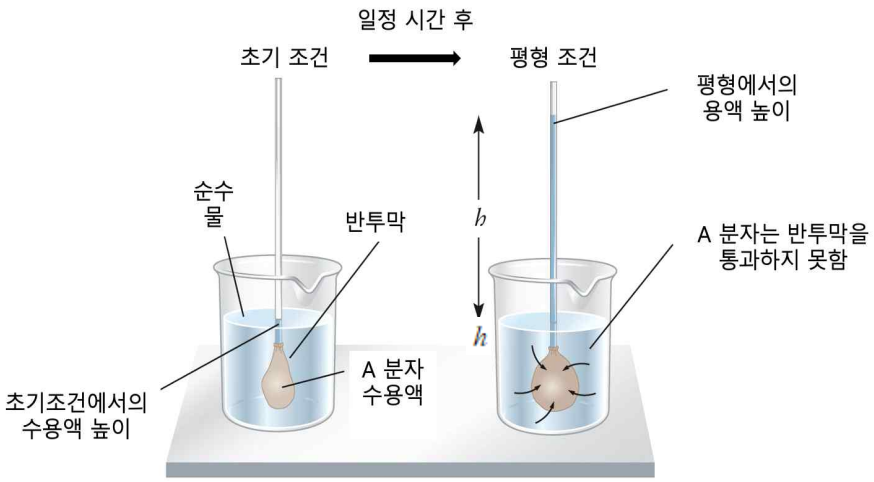
〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**천재 교육, 화학II 20쪽 유제, 114쪽 예제**
근거	• 이상 기체 방정식을 이용하여 기체의 몰 수를 계산하고, 주어진 조건을 이용하여 이온화 상수를 계산하는 형태가 매우 유사하다.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 10]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학 I , 화학 II
	핵심개념 및 용어	몰 농도, 삼투압, 반트호프 법칙
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문



물분자는 반투막을 자유롭게 통과할 수 있음

태양계 밖에 사는 외계인들을 위해 특별히 합성된 분자 A(분자량은 200 g/mol)가 그들의 행성 지표에서 반투막 주머니에 왼쪽처럼 27°C 외계 행성의 물에 녹아 수용액 상태로 있다. 일정 시간이 흐른 후, 삼투압 현상으로 인해 순수한 물이 반투막 주머니에 들어가면서, 반투막 주머니와 연결된 양쪽이 뚫린 유리관의 내부에서 수용액의 높이 위로 솟아오른 용액의 최종 높이, h가 5 m가 되었다고 한다.

이 때 초기 조건의 수용액의 농도는 g/L 단위로 얼마인가?

(행성에서의 대기압은 2 atm, 행성의 중력가속도는 9 m/s^2, 1 atm = 100000 Pa, 기체상수는 0.08 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}, 0°C = 273 K이며, 수용액의 밀도는 농도에 상관없이 1000 kg/m^{3}라 가정하라.) (3점)

3. 출제 의도

- 삼투 현상에 대해 이해하고 반트 호프 법칙을 이용하여 수용액의 농도를 계산할 수 있는지 알아보고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정	예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음
	[화학II] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액
성취기준·성취수준	[12화학 I 01-05] 용액의 농도를 몰 농도로 표현할 수 있다.
	[12화학II01-10] 삼투 현상을 관찰하고, 삼투압을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 I	노태희 외	㈜천재교육	2019	40-43
	화학 I	장낙한 외	상상아카데미	2019	48-52
	화학II	노태희 외	㈜천재교육	2019	58-61
	화학II	장낙한 외	상상아카데미	2019	68-70
	화학II	박종석 외	비상 교육	2019	42-48
기타	EBS 개념 완성 화학 I	권기섭 외	EBS	2017	45-46
	EBS 개념 완성 화학II	김영호 외	EBS	2020	60

5. 문항 해설

- 주어진 상황에서 삼투압을 계산하고 반트 호프 법칙을 이용하여 용액의 몰 농도를 알아낸 뒤 분자량을 이용하여 주어진 단위로 변환할 수 있는지 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
【채점 요소】 · 삼투압을 계산할 수 있는가? · 반트 호프 법칙을 이용하여 용액의 몰 농도를 계산할 수 있는가? · 알아낸 몰 농도를 주어진 농도로 변환할 수 있는가? 【예시 답안】 · 물 기둥의 단면적과 표면으로부터의 높이, 밀도를 곱해주면 표면에 압력을 가하는 물 기둥의 질량을 알 수 있다. 여기에 중력 가속도를 곱해주면 물 기둥이 표면에 가하는 힘을 계산할 수 있다. 압력은 단위 면적 당 누르는 힘으로 정의되므로 p = (밀도×중력 가속도×물 기둥 높이×물 기둥 단면적) / (물 기둥 단면적) = (1000 kg/m^3)(9 m/s^2)(5 m) = 45000 kg/m•s^2 = 45000 Pa = 0.45 atm 이 된다. 평형 조건의 물 기둥을 초기 조건 상태로 만들기 위해서는 물 기둥이 나타내는 압력 만큼의 압력을 가해주어야 하며 이 압력이 삼투압이 된다. 즉, π=0.45 atm이 된다. ---------- 1점 · 반트 호프 법칙을 이용하여 용액의 몰 농도를 계산하면 c = π/(RT) = 0.45 atm/(0.08 atm•L•mol−1•K−1 • 300 K) = 0.01875 mol/L =0.01875 M(≈0.019 M) ---------- 1점 · 용액의 농도를 제시된 농도로 변환 하면 0.01875 mol/L × 200 g/mol = 3.75 g/L 이 된다. ---------- 1점 (또는 0.019 mol/L × 200 g/mol = 3.8 g/L 도 정답 인정) 【채점 준거】 · 삼투압을 바르게 구하면 1점 · 용액의 몰 농도를 바르게 구하면 1점 · 용액의 농도를 g/L 단위로 바르게 구하면 1점 【유의 사항】 · 단위 변환 과정 없이 전체 과정을 한 번에 설명하면서 최종 답을 맞추는 경우 만점 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정	3

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

학생들이 어려워하는 삼투압에 대한 문항이다. 지문을 길게 주어 필요한 정보를 구분하도록 하고 있으며 주어진 조건에서 삼투압을 알아내는 것이 핵심인 문항이다. 액체가 표면에 가하는 압력을 정량적으로 계산하는 부분에서 어려움을 겪었을 것으로 예상이 되며 몰 농도를 문항에 제시된 농도로 변환할 수 있는지를 통해 학생들을 변별하고 있다고 생각한다. 단위 변환에 대한 계산 과정이 쉽지 않았을 것으로 예상되나 문항에서 묻고 있는 핵심 개념은 2015 교육과정의 화학 교과 내용을 성실히 학습 하였다면 해결할 수 있을 것으로 생각한다.

[고등학교 화학교사 B]

삼투압의 기본 원리에 관한 문항으로 2015 개정교육과정에서 제시하는 수준에 맞게 구성되어 있다. 고등학교 [화학Ⅰ]과 [화학Ⅱ]를 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 접근 가능한 문제로, 고교 교육과정 범위 내 출제된 것으로 판단된다. 문항에서 제시하는 설명에서 물기둥의 높이가 삼투압과 같음을 인지하고 물기둥의 높이에 따른 압력을 구해야 하는 과정은 중학교 3학년 과학에서 학습하는 기압을 떠올린다면 쉽게 접근할 수 있다. 또한 압력이 단위 면적당 작용하는 힘이라는 기본 원리를 적용할 수 있어야 하는 해결할 수 있어 종합적 사고력을 평가하기에 적합한 문항이라 생각한다.

〈 유사 기출 문제 〉

유사문제	**상상 아카데미, 화학Ⅱ 70쪽 확인하기, 71쪽 개념이해 3번**
근거	• 분자량, 용액의 밀도, 온도 등이 주어진 상황에서 때 삼투압을 계산하거나 조건을 달리하여 분자량을 묻는 문항이 교과서에 자주 등장한다. 이 문항은 이러한 기본 개념을 묻는 문항을 응용한 것으로 볼 수 있다.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 11]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제3	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학Ⅰ, 화학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	분자의 구조, 산화수, 산화 환원 반응
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

공기 중에 농도가 증가하는 이산화 탄소를 유용한 자원으로 변환하기 위해 다양한 연구가 활발히 진행 중이다. 아래는 그 일환인 이산화 탄소의 전기화학적 환원반응을 나타낸 화학식이다(x와 y는 0이상의 정수이다). (총 4점)

$$\mathrm{CO_2} + \mathrm{mH^+} + \mathrm{me^-} \rightarrow \mathrm{CH_xO_y} + \mathrm{nH_2O}$$

(1) 위에 표시한 이산화 탄소의 환원반응식을 만족시키면서 생성가능한 물질의 화학식($\mathrm{CH_xO_y}$)을 모두 답하여라. 이들 생성 물질의 구조를 탄소 원자를 중심으로 논하여라. (2점)

(2) 위의 화학식에서 생성물이 탄소 원자의 산화수가 -2인 화합물일 경우, 계수인 m과 n의 값은 무엇인가? (1점)

(3) 같은 양의 이산화 탄소를 전기화학적으로 환원시켜서 (1)에서 답한 물질 중 하나를 생성할 때, 가장 적은 전하가 사용된 경우와 가장 많은 전하가 사용된 경우의 사용한 전하의 비율은 얼마인가? (1점)

3. 출제 의도

- 환원 반응의 이해를 통해 이산화 탄소의 환원을 통해 생성 가능한 화합물의 루이스 구조를 이해할 수 있다. 화학반응에서 반응물 원자의 산화수가 생성물에서 낮아지면 환원임을 이해할 수 있다.
- 루이스 구조로부터 전자쌍 반발 이론에 입각하여 분자의 구조를 유추할 수 있다.
- 환원 반응을 이해하고 있으며 화학 반응식을 완성하고 화학 반응식을 구성하는 화합물의 산화수 분석을 통해서 계수를 맞출 수 있는지를 판단하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학 I] (3) 화학 결합과 분자의 세계, (4) 역동적인 화학 반응 [화학II] (4) 전기 화학과 이용
	성취기준·성취수준	[12화학 I 03-06] 전자쌍 반발 이론에 근거하여 분자의 구조를 모형으로 나타낼 수 있다. [12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다. [12화학II04-01] 화학 전지의 작동 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음, (4) 역동적인 화학 반응 [화학II] (4) 전기 화학과 이용
	성취기준·성취수준	[12화학 I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다. [12화학II04-01] 화학 전지의 작동 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음, (4) 역동적인 화학 반응 [화학II] (4) 전기 화학과 이용
	성취기준·성취수준	[12화학 I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다. [12화학II04-01] 화학 전지의 작동 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 I	노태희 외	㈜천재교육	2019	30-33 134-135 185-196
	화학 I	장낙한 외	상상아카데미	2019	41-42 139-143 183-189
	화학II	노태희 외	㈜천재교육	2019	195-200
	화학II	장낙한 외	상상아카데미	2019	202-206
기타	EBS 개념 완성 화학 I	권기섭 외	EBS	2017	41-42 183-185 267-273
	EBS 개념 완성 화학II	김영호 외	EBS	2020	237-239

5. 문항 해설

- 제시된 환원 반응에 대한 이해를 바탕으로 가능한 생성물을 예측하고, 전자쌍 반발이론을 이용하여 생성물의 구조를 그릴 수 있는지 묻는 문항이다.
- 특정 조건에서 화합물의 산화수를 분석하고, 산화 환원 반응식을 정확히 표현할 수 있는지 확인하는 문항이다.

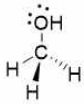
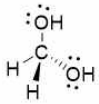
6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(1)	【채점 요소】 · 이산화 탄소 환원 반응의 생성물을 예측하고, 그 구조를 정확히 표현할 수 있는가? 【예시 답안】	2

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)

x	y	화학식	구조	
0	0	C	흑연은 탄소 원자 1개에 다른 탄소 원자 3개가 평면에서 정육각형 모양으로 결합한 층상 구조임. 다이아몬드는 탄소 원자 1개가 다른 탄소 원자 4개와 정사면체 모양으로 결합한 3차원 그물 구조.	
0	1	CO	:C≡O:	직선형
2	1	CH_2O		평면 삼각형
4	0	CH_4		정사면체
2	2	CH_2O_2		평면 삼각형
4	1	CH_4O		사면체
4	2	CH_4O_2		사면체

【채점 준거】
· 6개 이상의 화학식과 구조를 설명하면 2점
· 5개의 화학식과 구조를 설명하면 1점
· 4개의 화학식과 구조를 설명하면 0.5점
· 3개 이하의 화학식과 구조를 설명하면 0점

【유의 사항】
· C의 경우 흑연, 다이아몬드, 그래핀(탄소 원자 한 개에 다른 탄소 원자 3개가 모여 2차원 평면을 이루는 구조) 혹은 탄소 나노튜브(탄소 원자 한 개에 다른 탄소 원자 3개가 모여 이루어진 면이 원기둥 모양을 한 구조) 중 어느 것을 답해도 정답으로 인정
· 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정

(2)

【채점 요소】
· 주어진 산화수를 가지는 이산화 탄소 환원 생성물을 정확히 찾고, 산화 환원 반응식을 완성할 수 있는가?

【예시 답안】
· 이산화 탄소의 전기화학적 환원을 통한 생성물 중 탄소의 산화수가 -2인 것은 CH_4O(메탄올)이다. 산화수가 +4인 이산화 탄소에서 -2인 메탄올로 환원되기 위해서는 6개의 전자가 필요하다. 이에 대한 화학식은 다음과 같다.

1

<table>
<tr><th>하위
문항</th><th>채점 기준 및 예시답안</th><th>배점
(점)</th></tr>
<tr><td></td><td>

$$CO_2 + 6H^+ + 6e^- \longrightarrow CH_3OH + H_2O$$

· 따라서 m은 6 n은 1이다.

【채점 준거】
· m = 6, n = 1 모두 구하면 1점

【유의 사항】
· m과 n 값 모두 맞아야 정답으로 인정(부분점수 없음)
· 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정

</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>

【채점 요소】
· 같은 양의 이산화 탄소를 환원시켰을 때 얻을 수 있는 생성물 중 가장 적은 전하를 필요로 하는 물질과 가장 많은 전하를 필요로 하는 물질을 구할 수 있는가?

【예시 답안】
· 이산화 탄소를 구성하는 탄소의 산화수는 +4이고, 이의 환원을 통해 생성 가능한 물질의 탄소의 산화수는 산화수를 정하는 규칙에 기반하여 아래와 같이 구할 수 있다.

x	y	화학식	구조	탄소의 산화수	CO_2의 탄소의 산화수 – 물질 탄소의 산화수
0	1	CO	:C≡O:	+2	2
2	2	CH_2O_2		+2	2
4	2	CH_4O_2		0	4
2	1	CH_2O		0	4
0	0	C	생략	0	4
4	1	CH_4O		−2	6
4	0	CH_4		−4	8

· 이산화 탄소를 구성하는 탄소의 산화수와 환원된 물질을 구성하는 탄소의 산화수 차이만큼의 전하가 가해져야 하므로 가장 적은 전하가 사용된 경우 (CO, CH_2O_2)와 가장 많은 전하가 사용된 경우 (CH_4)의 사용된 전하의 비는 2:8, 즉 1:4이다.

</td><td>1</td></tr>
</table>

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
	【채점 준거】 · 가장 적은 전하가 사용된 경우 (CO, CH_2O_2)와 가장 많은 전하가 사용된 경우(CH_4)의 사용된 전하의 비는 1:4를 바르게 구하면 1점 【유의 사항】 · (1)번 문제에서 모든 정답 물질을 답하지 못한 경우, 응답자가 답한 물질 중 환원하는데 사용한 전하가 가장 적은 물질과 가장 많은 물질을 답하고 이들에 대해 사용된 전하(<이산화 탄소의 탄소의 산화수−해당 물질의 탄소의 산화수>로 갈음)의 비를 옳게 답한 경우 정답 처리한다. · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정	

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

최근 활발하게 연구 중인 공기 중 이산화 탄소를 제거하기 위한 전기화학적 반응을 이용한 문항이다. 산화 환원 반응에 대한 수준 높은 이해가 요구되며, 생성 물질의 구조를 전자쌍 반발 이론을 이용하여 예측할 수 있는 능력을 필요로 한다. 또한, 같은 양의 반응물을 제거하기 위해 필요한 최소 및 최대의 전하량의 비율을 묻는 (3)번 문항은 학교에서 배운 지식을 공학적으로 활용해보는 능력을 요구하기도 한다. 이 문항을 해결하기 위해서는 산화 환원 반응에 대한 통합적인 이해가 필요하지만 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 해결할 수 있을 것이라고 생각한다.

[고등학교 화학교사 B]

2015 교육과정 화학 과목에서 학습하는 '산화수', '분자 구조' 등의 개념을 주어진 상황에 적용하는 능력과 짧은 시간에 많은 경우를 찾는 유창성을 평가하고 있다. 이처럼 단순한 지식을 기억하고 있는지 확인하는 수준을 넘어서 고차원적인 사고력이 있는지 평가하고 있으며, 특히 서로 다른 단원에서 학습하는 지식을 하나의 문항에 녹여내어 학생들을 변별하고 있는 훌륭한 문항이라고 생각한다.

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**천재 교육, 화학 I 149쪽 개념 확장하기 4번**
근거	• 탄소를 중심으로 분자 구조를 비교하는 것을 묻고 있다.
유사문제	**EBS, 화학 II 246쪽 9번**
근거	• 전기 화학 반쪽 반응식을 통해 산화 환원 반응을 이해하고 있는지 묻고 있다.

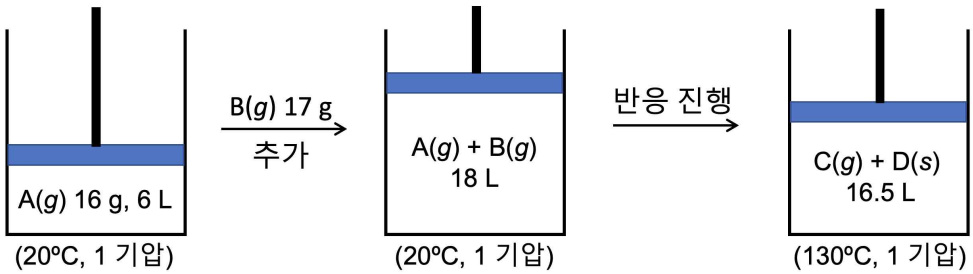
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 12]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학Ⅰ, 화학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	화학 반응식, 분자량, 이상기체 방정식
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

20° C, 1 기압에서 A 기체 16 g이 들어있는 실린더에 B 기체 17 g을 추가하여 넣어주었더니 전체 부피가 6 L에서 18 L로 증가하였다. 이 실린더에 열을 가하여 A 기체와 B 기체 사이의 반응을 진행하였더니 모두 소모되어 C 기체와 D 고체가 생성되었으며 생성된 C 기체의 부피는 1 기압 130° C에서 16.5 L 였다. (1 기압, 20° C에서 기체 1 몰의 부피는 24 L, 1 기압, 130° C에서 기체 1 몰의 부피는 33 L 이다) (총 3점)



(1) 추가하여 넣어준 B 기체의 분자량은 얼마인가? (1점)

(2) 위 반응의 화학반응식에서 A, B, C의 계수비를 구하여라. (1점)

(3) 반응식에서 C 기체와 D 고체의 계수비가 2:3 이고 C 기체의 분자량이 18 g/mol이라면 D의 분자량은 얼마인가? (1점)

3. 출제 의도

- 기체의 특성을 잘 이해하고 이를 화학반응식 수립에 적용할 수 있는지 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음 [화학 II] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액
	성취기준·성취수준	[12화학 I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 01-02] 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음 [화학 II] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액
	성취기준·성취수준	[12화학 I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 01-02] 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다.
(3)	교육과정	[화학 I] (1) 화학의 첫걸음 [화학 II] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액
	성취기준·성취수준	[12화학 I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 01-02] 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 I	노태희 외	㈜천재교육	2019	34-37
	화학 I	장낙한 외	상상아카데미	2019	43-45
	화학 II	노태희 외	㈜천재교육	2019	16-20
	화학 II	장낙한 외	상상아카데미	2019	17-24
기타	EBS 개념 완성 화학 I	권기섭 외	EBS	2017	41-43
	EBS 개념 완성 화학 II	김영호 외	EBS	2020	9-10

5. 문항 해설

- 주어진 상황에서 이상 기체 방정식을 이용하여 기체의 분자량을 구하고 화학반응식을 완성할 수 있는지 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(1)	【채점 요소】 · 아보가드로 법칙을 바탕으로 기체의 몰수 및 분자량을 정확히 구할 수 있는가? 【예시 답안】 · 아보가드로 법칙에 따르면 “같은 온도와 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피의 기체는 같은 수의 분자를 포함” 하므로 첨가한 B 기체의 부피는 12 L이다. 1 기압 20° C에서 기체 1 몰의 부피가 24 L이므로 첨가한 B 기체의 몰수는 12 L/(24 L/mol) = 0.5 mol이다. 이 때 첨가한 B 기체의 질량이 17 g이므로 B 기체의 분자량은 17 g ÷ 0.5 mol = 34 g/mol 이다. 【채점 준거】 · B 기체의 분자량 34 g/mol을 설명하면 1점 【유의 사항】 · 분자량의 단위를 생략하여도 정답으로 인정 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정	1
(2)	【채점 요소】 · 기체의 부피를 이용하여 몰수를 구하고, 화학 반응식을 완성할 수 있는가? 【예시 답안】 · 처음 실린더에 있던 A 기체의 몰 수는 6 L/(24 L/mol) = 0.25 mol 추가한 B 기체의 몰 수는 위에서 계산된 대로 0.5 mol이다. 마지막에 생성된 C 기체의 몰수는 16.5 L/(33 L/mol) = 0.5 mol 넣어준 A 기체와 B 기체가 모두 소모되어 C 기체를 생성하였으므로 A, B, C 기체의 반응 계수비는 A:B:C = 0.25 mol: 0.5 mol: 0.5 mol = 1:2:2 【채점 준거】 · A, B, C 기체의 반응 계수비 1:2:2를 구하면 1점 【유의 사항】 · 숫자가 달라도 같은 비율을 의미하면 1점 모두 부여 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정	1

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(3)	【채점 요소】 · 질량 보존의 법칙을 이용하여 생성물의 분자량을 구할 수 있는가? 【예시 답안】 · C와 D의 계수비가 2:3이라면 전체 반응식은 다음과 같다. $A(g) + 2B(g) \rightarrow 2C(g) + 3D(s)$ 처음 넣어준 A기체의 양은 16 g, B 기체의 양은 17 g 이었고, 생성된 C 기체의 몰수는 0.5 mol이므로 질량으로는 18 g/mol X 0.5 mol = 9 g 이다. 질량 보존의 법칙에 따라 생성된 D의 무게는 16 g + 17 g - 9 g = 24 g. D의 몰수는 $0.5 \times 3/2 = 0.75$ mol 이므로 D의 분자량은 24 g ÷ 0.75 mol = 32 g/mol 이다. 【채점 준거】 · D의 분자량 32 g/mol을 바르게 구하면 1점 【유의 사항】 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정	1

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

이 문항은 화학 반응의 양적 관계, 이상 기체 방정식과 이를 활용해 기체의 분자량 구하기 등 2015 교육과정 화학Ⅰ,Ⅱ를 이수한 학생이라면 큰 어려움 없이 해결 가능한 문항이다. 수능 및 교과서에서도 쉽게 볼 수 있는 유형의 문항으로 교육과정에서 제시하는 성취기준에 부합한다. (3) 문항에서 질량 보존 법칙을 이용하여 제시되지 않은 생성물의 질량을 계산한 후 분자량을 구하는 과정은 화학 반응식에 대한 단순 이해보다는 종합적으로 해석하는 능력을 평가한다는 것을 알 수 있다.

[고등학교 화학교사 B]

이 문항은 화학Ⅰ과정 자주 출제되었던 유형으로 학생들에게 익숙한 유형이라고 생각한다. 하지만 온도가 변화하는 과정을 추가하여 문항의 화학Ⅱ에서 배운 개념까지 이용하도록 하고 있다. 그래서 학생들로 하여금 친숙하지만 많은 생각을 하도록 하고 있다고 생각한다. 그리고 양적관계 계산까지 하여 문제를 해결하도록 함으로써 학생들이 화학에 대한 기본적 이해도 가 있는지 평가하고 있다고 생각한다. 복잡하지 않는 계산으로 학생의 화학 수준을 평가하는 좋은 문항이라고 생각한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**EBS 수능특강 화학I 49쪽 2번**
근거	• 화학 반응이 진행되며 기체의 부피가 변화하는 과정에 대한 이해도를 묻고 있다. 여기에 화학Ⅱ의 이상 기체 방정식의 개념을 추가한 것으로 생각할 수 있다.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 13]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학Ⅰ, 화학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	산화 환원 반응, 반응속도
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

실생활에 널리 사용되는 철은 공기 중에 오래 두면 녹이 슨다. 녹의 주성분은 철과 공기 중 산소가 반응하여 만들어진 산화철이다. (총 3점)

(1) 철이 공기 중 산소와 반응하여 산화수가 +3인 산화철이 생성되는 산화환원 반응식을 적어 보아라. (1점)

(2) (1)에서 언급한 산화철은 자연에서 철의 원료로 얻어지는 철광석의 주성분이다. 철광석을 철로 만들기 위해서는 용광로에 철광석과 주성분이 탄소인 "코크스"라는 고체 물질을 넣고 높은 온도로 가열해야 한다. 이 때 (i) 코크스가 철광석의 철 이온을 직접 환원시키는 경우와, (ii) 코크스의 불완전 연소를 통해 생성된 일산화탄소가 산화철을 철로 환원시키는 경우의 두 가지 가능성이 있다. 환원제로 코크스를 사용하는 (i)의 경우와 일산화탄소를 사용하는 (ii)의 경우에서의 산화환원반응식을 계수비를 맞추어 적어 보아라. (1점)

(3) 위에서 언급한 두 가지 경우 중 이산화 탄소의 방출량을 최소화하는 경우는 어떤 것인가? 그 이유는 무엇인가? 단위 시간 당 얻어지는 철의 양을 고려할 때 현실적으로 사용 가능한 방식은 두 경우 중 하나뿐인데, 그것은 어떤 방식이겠는가? 그리고 그 이유는 무엇인가? (1점)

3. 출제 의도

- 산화와 환원반응의 개념을 이해하고 산화 환원 반응식을 수립할 수 있으며, 화학반응을 위한 반응물 입자 사이의 충돌을 반응물의 상과 연관 지을 수 있는지 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학 I](4) 역동적인 화학반응
	성취기준·성취수준	[12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학 I](4) 역동적인 화학반응
	성취기준·성취수준	[12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.
(3)	교육과정	[화학II](3) 반응속도와 촉매
	성취기준·성취수준	[12화학II03-05] 농도에 따라 반응 속도가 달라짐을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 I	최미화 외	미래엔	2018	176-186
	화학 I	강대훈 외	와이비엠	2018	192-201
	화학II	최미화 외	미래엔	2018	148-149
	화학II	이상권 외	지학사	2018	143-145
기타	EBS 개념 완성 화학 I	권기섭 외	EBS	2017	267-273
	EBS 개념 완성 화학II	김영호 외	EBS	2020	177-178

5. 문항 해설

- 문항 (1), (2)는 산화-환원 단원의 교육과정에서 다루는 주요 개념인 산화수의 변화, 산화-환원 반응식의 완성에 관하여 묻고 있다. 주어진 철의 산화수 변화에 근거하여 철이 산소와 결합하여 산화철(Ⅲ) Fe_2O_3이 되는 과정, 이것이 코크스 또는 일산화 탄소와 반응하여 철로 환원되는 과정을 반응식으로 작성할 수 있어야 한다. 또한 문항 (3)은 화학 반응식의 기본인 양적 관계와 화학 반응속도의 기본 개념에 대해 묻고 있다. 반응식으로부터 양적 관계를 파악할 수 있으며, 반응물의 상이 반응물의 농도, 표면적과 관련이 있음을 이해하고 이에 따라 충돌 횟수, 면적이 달라 반응속도에 영향을 줄 수 있음을 설명할 수 있어야 한다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(1)	【채점 요소】 · 철이 산소와 산화-환원 반응을 통해 산화철(Ⅲ)이 되는 반응식을 기술할 수 있는가? 【예시 답안】 · 철의 산화수가 +3이고 산소 이온의 산화수는 -2 이므로 Fe_2O_3이다. 철이 녹스는 산화환원 반응은 다음과 같다. (산화) $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3\,e^-$ (환원) $O_2 + 4\,e^- \rightarrow 2O^{2-}$ **(전체 Ⅰ) $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$** ---------- 1점 · 반쪽 반응식은 채점 기준에 포함되지 않으며, 전체 Ⅰ 반응식의 계수비를 바르게 작성하면 정답 【채점 준거】 · 철과 산소의 산화-환원 반응식을 바르게 작성하면 1점 · 반쪽 반응식의 계수가 틀리더라도 전체 반응식의 반응물과 생성물의 계수비를 바르게 작성하면 정답 인정 【유의 사항】 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정	1
(2)	【채점 요소】 · 산화철(Ⅲ)이 코크스와 직접 반응하는 산화-환원 반응식을 작성할 수 있는가? · 코크스가 산소와 반응하여 생성된 일산화 탄소가 산화철(Ⅲ)과 반응하는 산화-환원반응식을 작성할 수 있는가? 【예시 답안】 · 코크스를 이용하여 산화철(Ⅲ)과 직접 반응하는 경우 (산화) $6O^{2-} + 3C \rightarrow 3CO_2 + 12e^-$ (환원) $Fe^{3+} + 3e- \rightarrow Fe$ **(전체 Ⅱ) $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$** ---------- 0.5점	1

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
	· 반쪽 반응식은 채점 기준에 포함되지 않으며, **전체 II** 반응식의 계수비를 바르게 작성하면 정답 · 코크스를 산소와 반응시켜 얻은 일산화 탄소를 산화철(III)과 반응시키는 경우 (산화) $C \rightarrow C^{2+} + 2\,e^-$ (환원) $O_2 + 4e^- \rightarrow 4O^{2-}$ (전체 III) $2C + O_2 \rightarrow 2CO$ (산화) $CO + O^{2-} \rightarrow CO_2 + 2e^-$ (환원) $Fe^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Fe$ **(전체 IV) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$** ---------- 0.5점 · 반쪽 반응식 및 일산화 탄소 생성과정은 채점 기준에 포함되지 않으며, **전체 IV** 반응식의 계수비를 바르게 작성하면 정답 【채점 준거】 · 코크스를 이용한 산화철(III)의 산화-환원 반응식을 바르게 작성하면 0.5점 · 코크스를 산소와 반응시켜 일산화 탄소와 산화철(III)의 산화-환원 반응식을 바르게 작성하면 0.5점 【유의 사항】 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정한다.	
(3)	【채점 요소】 · 산화-환원 반응식을 이용하여 생성물의 양적 관계를 비교할 수 있는가? · 반응물의 상이 반응속도에 미치는 영향을 설명할 수 있는가? 【예시 답안】 · 전체 II과 전체 IV 반응식에서 같은 양의 철이 환원될 때 생성되는 이산화 탄소의 비가 1 : 2이므로, 코크스를 직접 사용하는 것이 이산화 탄소 방출량 저감에 유리함을 설명하면 0.5점 · 코크스를 직접 환원제로 이용할 경우, 고체상인 코크스 입자와 고체상인 산화철 입자가 충돌하여 표면에서만 반응이 일어난다. 그러나 일산화 탄소를 환원제로 이용하면, 기체상인 일산화 탄소와 고체상인 산화철 입자가 충돌하므로 충돌 면적이 넓고 충돌 횟수도	1

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
	많다. 따라서 단위 시간 당 얻는 철의 양은 일산화 탄소를 이용하는 반응이 유리하다는 의미로 설명하면 0.5점 【채점 준거】 · 같은 양의 환원된 철을 얻는 동안 발생한 이산화 탄소의 양을 비교하여 코크스와 직접 반응시키는 것이 이산화 탄소 발생량이 적음을 설명하면 0.5점 · 기체 상의 이산화 탄소와 산화철(Ⅲ)이 반응하여 환원된 철을 얻는 것이 단위 시간 당 얻는 양이 더 많음을 반응속도론적으로 설명하면 0.5점 【유의 사항】 · 일산화 탄소와의 반응을 두 단계 반응으로 생각하여 답한 경우, 일산화 탄소와 산화철의 반응만을 고려해서 다시 답을 하라는 설명을 추가 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정한다.	

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

산화-환원 반응 및 반응속도에 대한 개념을 묻는 문항으로 2015 개정교육과정에서 제시하는 수준에 맞게 문항이 구성되어 있다. 고등학교 [화학Ⅰ]과 [화학Ⅱ]를 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 접근 가능한 문제로, 고교 교육과정 범위 내 출제된 것으로 판단된다. 산화-환원 반응의 기본인 산화수를 이용하여 반응식을 작성할 수 있으며, 주어진 조건에 따라 반응물을 달리하여 산화-환원 반응식을 완성하고 양적 관계를 설명할 수 있는가에 대해 묻는 문항은 기본 학습 개념을 적용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가하기 적합하다고 판단된다. 또한 화학반응속도에 영향을 주는 요인 중 농도, 표면적에 의한 효과를 물질의 상과 연계하여 추론하고 설명할 수 있는가에 대한 문항은 종합적이고 창의적인 우수한 학생을 선발하기 적합하다고 판단된다.

[고등학교 화학교사 B]

이 문항은 기본적인 산화 환원 반응에 대한 이해도를 평가한 문항으로 2015 교육과정을 이수한 학생이라면 어렵지 않게 해결할 수 있을 것이다. (1), (2) 문항은 실생활에서 매우 쉽게 접할 수 있는 물질인 철과 산화철의 산화 환원을 정확한 산화 환원 반응식으로 표현하는 과정을 묻고 있다. 또한, (3)문항의 경우는 같은 생성물을 얻는 두 가지 경로를 비교하는 문항으로 반응속도론적인 관점으로 접근하고 있다. 단편적인 암기보다는 종합적이고 논리적으로 사고하는 학습하는 학생을 변별하기에 적절한 문항으로 판단된다.

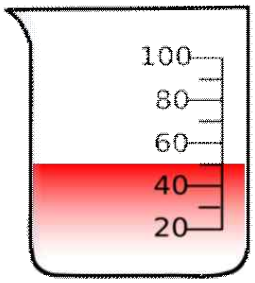
〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 화학Ⅰ 16번**
근거	• 산화수 변화 • 산화 환원 반응식의 완성
유사문제	**지학사 화학Ⅱ 교과서 158쪽 중단원 마무리 1-3번 농도와 반응속도 문제** **미래엔 화학Ⅱ 교과서 153쪽 핵심 개념 확인하기 1번 문제**
근거	• 기체, 고체 반응물의 반응속도 차이 • 표면적, 농도에 따른 반응속도 비교

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 14]

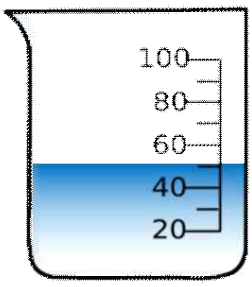
1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제3	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학 I , 화학 II
	핵심개념 및 용어	산, 염기, pH, 이온화 상수(K_a, K_w)
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문



0.5 M HA (*aq*)
pH=3
50 ml



x M BOH (*aq*)
50 ml

위 그림은 20°C에서 pH가 3이고 농도가 0.5 M인 HA(*aq*) 50ml와 x M인 BOH(*aq*) 50ml에 대해 묘사하고 있다. 온도가 일정하고 물의 이온화 상수가 (K_w = 1.0 × 10^{-14}) 일 때 아래의 문제에 답하시오. (총 4점)

(1) 20°C에서 HA의 이온화 상수 (K_a)는 얼마인가? (1점)

(2) 왼쪽 HA 용액에 오른쪽 BOH 용액을 모두 섞은 후 pH를 재보았더니 4가 되었다. 오른쪽 염기의 섞기 전 농도 x는 얼마인가? (2점)

(3) pH를 다시 3으로 되돌리고자 이를 위해 1 M의 HA 용액을 새로 제조하였다. (2)처럼 섞은 용액에 몇 mL의 1 M HA를 섞어야 pH가 다시 3으로 되돌아올 수 있는가? (1점)

3. 출제 의도

- 산 염기 평형에 대한 이해 및 산 염기 이온화 상수 이해를 통해 주어진 문제 상황에 적용하여 해결할 수 있는지 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학 I] (4) 역동적인 화학반응
	성취기준·성취수준	[12화학 I 04-02] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학 I] (4) 역동적인 화학반응 [화학 II] (2) 반응엔탈피와 화학평형
	성취기준·성취수준	[12화학 I 04-02] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다. [12화학 I 04-03] 산·염기 중화 반응을 이해하고, 산·염기 중화 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 02-06] 이온화 상수를 이용하여 산과 염기의 세기를 이해하고, 염의 가수 분해를 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	[화학 I] (4) 역동적인 화학반응 [화학 II] (2) 반응엔탈피와 화학평형
	성취기준·성취수준	[12화학 I 04-02] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다. [12화학 I 04-03] 산·염기 중화 반응을 이해하고, 산·염기 중화 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 II 02-06] 이온화 상수를 이용하여 산과 염기의 세기를 이해하고, 염의 가수 분해를 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 I	최미화 외	미래엔	2018	160-173
	화학 I	강대훈 외	와이비엠	2018	174-189
	화학 I	이상권 외	지학사	2018	167-174
	화학 II	최미화 외	미래엔	2018	112-121
	화학 II	이상권 외	지학사	2018	114-119
	화학 II	장낙한 외	상상아카데미	2018	120-127
기타	EBS 개념 완성 화학 I	권기섭 외	EBS	2017	227-228
	EBS 개념 완성 화학 II	김영호 외	EBS	2020	131-135

5. 문항 해설

- 문항은 산 염기 수용액의 이온화 상수, 중화 반응에 따른 물질의 양적 관계에 대한 기본 개념을 묻고 있다. 주어진 pH를 이용하여 수소이온농도를 구하고 이를 이용하여 수용액에서의 평형 반응식을 통해 각 물질의 평형 농도를 구하여 이온화 상수를 구할 수 있다. 또한 중화 적정에서 학습한 내용을 이용하여 물질의 농도, 부피를 구하는 전형적인 산 염기 반응의 양적 관계를 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(1)	【채점 요소】 · 초기 수용액의 농도와 pH로 이온화 상수(K_a)를 구할 수 있는가? 【예시 답안】 · 수용액의 pH 가 3이므로, $[H_3O^+] = [A^-] = 1.0 \times 10^{-3}$ M이다. 또한 초기 HA(aq)의 농도는 0.5 M 이므로 이온화 상수 Ka는 다음과 같이 구할 수 있다. $H_2O + HA \rightleftarrows H_3O^+ + A^-$ 초기 농도(M): 0.5 반응 농도(M): -1.0×10^{-3} $+1.0 \times 10^{-3}$ $+1.0 \times 10^{-3}$ 평형 농도(M) $0.5 - 1.0 \times 10^{-3}$ 1.0×10^{-3} 1.0×10^{-3} $\therefore \ K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = \frac{(1.0 \times 10^{-3})^2}{0.5 - 1.0 \times 10^{-3}} \approx 2 \times 10^{-6}$ 【채점 준거】 · 이온화 상수(K_a)를 바르게 구하면 1점 【유의 사항】 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정	1

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(2)	【채점 요소】 · 두 용액이 혼합되었을 때, 이온화 상수 K_a에 대한 식을 바르게 표현할 수 있는가? · 이온화 상수 K_a에 대한 식을 이용하여 염기의 농도를 구할 수 있는가? 【예시 답안】 **(풀이 1)** · 전체 수용액의 부피는 두 배가 되기 때문에, 0.5/2 = 0.25 M의 HA와 0.5x M의 BOH를 고려한 후, 최종 pH = 4인 조건을 고려하여 먼저 이들이 모두 해리되어 있는 평형 전의 초기 조건을 다음과 같이 생각하자. $[H_3O^+]_0$ = (0.25 - 0.5x) M $[A^-]_0$ = 0.25 M $[B^+]_0$ = 0.5x M 평형이 이루어지면서 yM의 HA가 생성된다고 생각하면, H_2O + HA ⇄ H_3O^+ + A^- 초기 농도(M): 0 $0.25-0.5x$ 0.25 반응 농도(M): $+y$ $-y$ $-y$ ---------- 평형 농도(M): y $0.25-0.5x-y$ $0.25-y$ 이때, 이온화 상수 K_a는 다음과 같다. $K_a=\frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}=\frac{(0.25-0.5x-y)(0.25-y)}{y}=2\times10^{-6}$ ---------- 1점 · 최종 용액의 pH가 4이므로 $0.25-0.5x-y=10^{-4}M$ 임을 알 수 있다. 따라서, $K_a=\frac{10^{-4}(0.25-y)}{y}=2\times10^{-6}$이며 이를 y에 대해 정리하면 $y=\frac{50}{51\times4}=\frac{25}{102}$ 이 된다. $0.25-0.5x-y=10^{-4}M$을 이용하면, $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x-\frac{25}{102}=\frac{1}{10000}$이므로	2

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)

$$x = \frac{1}{102} - \frac{1}{5000} = \frac{4898}{510000} = 0.0096 \approx 0.01$$

따라서 $x = 0.01\,(M)$ ---------- 1점

(풀이 2)

· 두 용액이 혼합되면 전체 부피는 100 mL이고, pH가 4이므로 여전히 HA가 존재하게 된다. 또한 초기 HA의 몰 수 0.025 mol는 BOH의 몰 수 $0.05x$ mol 만큼 먼저 감소한 뒤, 평형에 도달하여 pH 4가 된다고 생각하자.

	H_2O + HA	$\rightleftarrows$	H_3O^+ + A^-
초기 농도(M):	$\frac{0.025-0.05x}{0.1}$		$\frac{0.05x}{0.1}$
반응 농도(M):	-10^{-4}		$+10^{-4}$ $+10^{-4}$
평형 농도(M):	$\frac{0.025-0.05x}{0.1}-10^{-4}$		$+10^{-4}$ $\frac{0.05x}{0.1}+10^{-4}$

이때, 이온화 상수 K_a는 다음과 같다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = \frac{10^{-4}(0.5x+10^{-4})}{(0.25-0.5x)-10^{-4}} = 2\times10^{-6}$$ ---------- 1점

HA는 약한 산이므로 다음과 같이 근사하여 계산할 수 있다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = \frac{10^{-4}(0.5x+10^{-4})}{(0.25-0.5x)-10^{-4}} \simeq \frac{10^{-4}(0.5x+10^{-4})}{0.25-0.5x} = 2\times10^{-6}$$

$\therefore x = 0.01\,(M)$(근사하지 않은 경우 $x = 0.0096$) ---------- 1점

【채점 준거】

· 이온화 상수 K_a에 관한 식을 타당하게 작성하면 1점

· BOH(aq)의 농도 x를 구하면 1점

【유의 사항】

· 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정한다.

· 학생이 HA의 음이온인 A^-와 BOH의 양이온인 B^+의 반응 여부를 질문하면 이 두 이온은 반응하지 않는다는 정보를 제공한다.

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
(3)	【채점 요소】 · 주어진 상황에 적합한 산의 부피를 구할 수 있는가? 【예시 답안】 **(풀이 1)** · 원래 그림 왼쪽 비커에 있던 HA의 pH가 3이었으므로, 전체 pH를 3으로 되돌리기 위해서는 (2)에서 넣은 x M BOH와 새로 넣는 1 M HA만을 섞은 용액의 pH가 3이 되면 된다. pH가 3일 때 이온화 상수 식은 $K_a = \frac{[A^-]\times 10^{-3}}{[HA]} = 2\times 10^{-6}$이 된다. 따라서 $\frac{[A^-]}{[HA]} = 0.002$를 만족하며, 몰 수비도 동일함을 알 수 있다. 0.01 M BOH 50 ml에 1 M HA를 k ml 만큼 추가한 후, 최종 pH = 3인 조건을 고려하여 이들이 모두 해리되어 있는 평형 전의 초기 조건을 다음과 같이 생각하자. H_3O^+의 초기 몰 수: k - 0.5 (mmol) A^-의 초기 몰 수: k (mmol) B^+의 초기 몰 수: 0.5 (mmol) 평형에 이르면서 z mmol의 HA가 생성되었다고 가정하면, H_2O + HA ⇄ H_3O^+ + A^- 초기 몰 수(mmol): 0 k - 0.5 k 반응 몰 수(mmol): +z −z −z −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 평형 몰 수(mmol): z k - 0.5 - z k − z 이 된다. 또한 평형 후에는 H_3O^+의 평형 몰 수: k - 0.5 − z (mmol) A−의 평형 몰 수: k - z (mmol) HA의 평형 몰 수: z (mmol) 평형 상태에서 A−와 HA의 몰 수 비 역시 0.002를 만족해야 하는 조건을 이용하면, $$k - z = 0.002z = \frac{z}{500} \rightarrow z = \frac{500}{501}k$$ 이 된다.	1

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)

섞은 후 용액 부피는 $50+k$ mL임을 고려하여 평형 상태에서 pH가 3인 조건을 이용하면,

$$\frac{k-0.5-z}{50+k}=10^{-3} \rightarrow k-0.5-z=0.05+0.001k$$

이며, 위의 두 식으로부터,

$$k-0.5-\frac{500}{501}k=0.05+0.001k$$

$$\rightarrow \frac{1}{501}k-0.5=0.05+0.001k$$

$$\rightarrow 0.002k-0.5=0.05+0.001k$$

$$\rightarrow 0.001k=0.55$$

그러므로 $k \approx 550\,mL$

(유효숫자에 따라 550 mL, 552 mL 등도 정답 처리)

(풀이 2)

· 두 가지 HA 용액을 혼합하고 BOH 용액을 넣은 직후 초기에 HA와 A^-만 존재한다고 가정한 뒤 평형에 도달하여 전체 pH를 3으로 되었다고 생각해 보자.

평형 전 HA의 몰 수: $0.5\,M\times 50\,mL + 1M\times x\,mL - 0.01\,M\times 50\,mL$

평형 전 A^-의 몰 수: $0.01\,M\times 50\,mL$

이므로

	H_2O	+	HA	$\rightleftarrows$	H_3O^+	+	A^-
초기 농도(M):			$\frac{24.5\,mmol+x\,mmol}{100\,mL+x\,mL}$				$\frac{0.01\,M\times 50\,mL}{100\,mL+x\,mL}$
반응 농도(M):			-10^{-3}		$+10^{-3}$		$+10^{-3}$
평형 농도(M):			$\frac{24.5+x}{100+x}-10^{-3}$		$+10^{-3}$		$\frac{0.5}{100+x}+10^{-3}$

이 된다.

HA는 약한 산이므로 다음과 같이 근사하여 이온화 상수 식을 쓰면 다음과 같다.

$$K_a=\frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}=\frac{10^{-3}(\frac{0.5}{100+x}+10^{-3})}{\frac{24.5+x}{100+x}-10^{-3}} \simeq \frac{\frac{0.6+10^{-3}x}{100+x}}{\frac{24.5+x}{100+x}}=2\times 10^{-6}$$

$\therefore x = 551\,mL$(근사하지 않은 경우 $x=552\,mL$)

하위 문항	채점 기준 및 예시답안	배점 (점)
	【채점 준거】 · 1M HA의 부피를 바르게 구하면 1점 【유의 사항】 · 채점 준거에 부합하는 유사한 표현도 정답으로 인정한다. · (2) 문항과 같이 학생이 HA의 음이온인 A^-와 BOH의 양이온인 B^+의 반응 여부를 질문하면 이 두 이온은 반응하지 않는다는 정보를 제공한다.	

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

산-염기 반응과 양적 관계에 대한 개념을 묻는 문항으로 2015 개정교육과정에서 제시하는 수준에 맞게 구성되어 있다. 고등학교 [화학 I]과 [화학 II]를 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 접근 가능한 문제로, 고교 교육과정 범위 내 출제된 것으로 판단된다. 산의 초기 농도와 pH가 평형에서의 수소 이온의 농도임을 이용하여 산의 이온화 상수를 구하는 일반적인 개념을 묻는 문항과 염기와 반응시켜 남은 물질의 평형 관계를 이용하여 농도를 구하는 활용 능력을 평가하는 문항은 학생들의 기본적인 학업 능력을 평가하기 적합하다고 생각된다. 또한 농도가 다른 산을 추가로 혼합한 상황을 주고 그 부피를 구하는 문항에서는 산과 염기의 반응을 정확히 이해하고 적용하여 문제를 해결해야 하므로 종합적인 문제 해결 능력을 평가하여 우수한 학생을 선발하기 적합한 문항으로 생각된다.

[고등학교 화학교사 B]

이 문항은 산, 염기 평형을 다룬 문항으로 산 염기에 대한 기본적인 지식뿐만 아니라 평형계에 대한 수준 높은 이해를 요구하고 있어 다소 난이도가 높은 문항으로 판단이 된다. 문제를 해결하기 위해서는 2015 교육과정에서 학습한 내용을 바탕으로 화학적 직관력이 요구되는 아이디어가 필요하며 이는 우수한 학생을 변별하기에 적절해 보인다. (1) 문항의 경우는 주어진 자료를 바탕으로 이온화 상수를 계산하는 문제로 대부분의 학생들이 쉽게 해결할 수 있을 것이라고 생각한다. 하지만 (2), (3) 문항의 경우는 산, 염기 평형에 대한 이해뿐만 아니라 계를 단순화시키기 위한 아이디어가 필요하고, 잘못 접근할 경우 계산과정이 지나치게 복잡해질 수 있다.

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 화학 I 20번**
근거	• 산과 염기의 반응에 따른 각 이온의 몰 수 추론
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 화학 II 11번, 15번**
근거	• 평형을 이루고 있는 염의 가수분해 반응에서 산 또는 염기를 추가했을 때의 pH 변화 추론 • 수용액 내 존재하는 이온의 존재 비율 • 산성 수용액에 염기성 용액을 넣었을 때 pH에 대한 정보를 주어 이온화 상수, 이온의 존재비 추론